Pesos Espaciais e Matriz de Vizinhança

Curso de Econometria Espacial

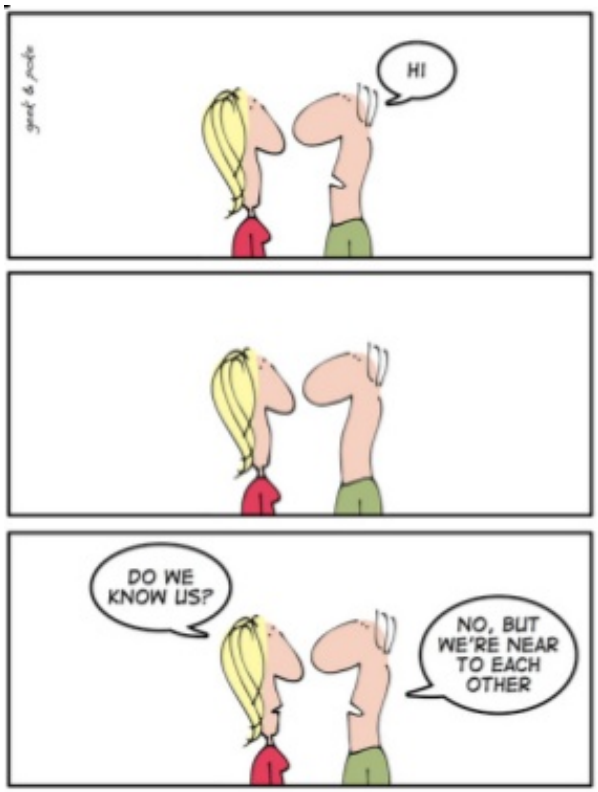
Prof. Pedro Amaral

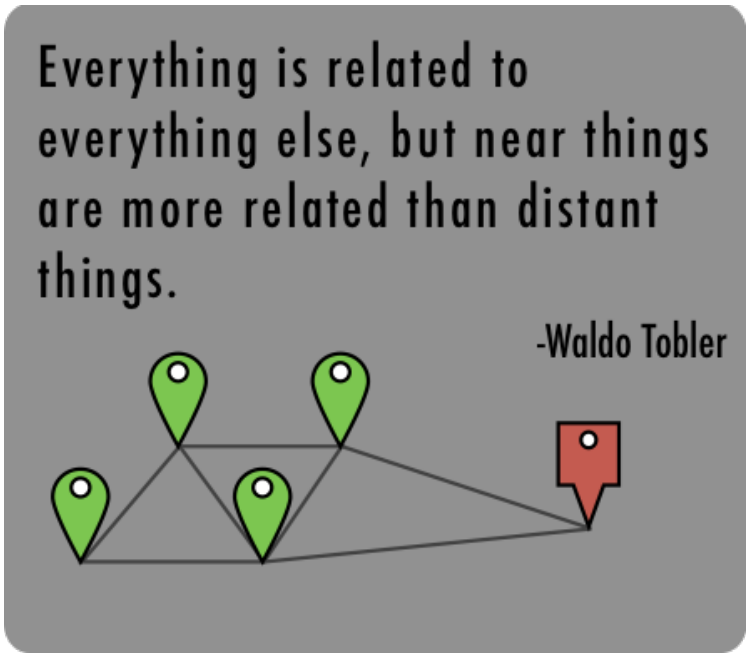
Cedeplar/UFMG

2º Semestre 2026

Primeira Lei da Geografia

(Tobler, 1970, p. 236)



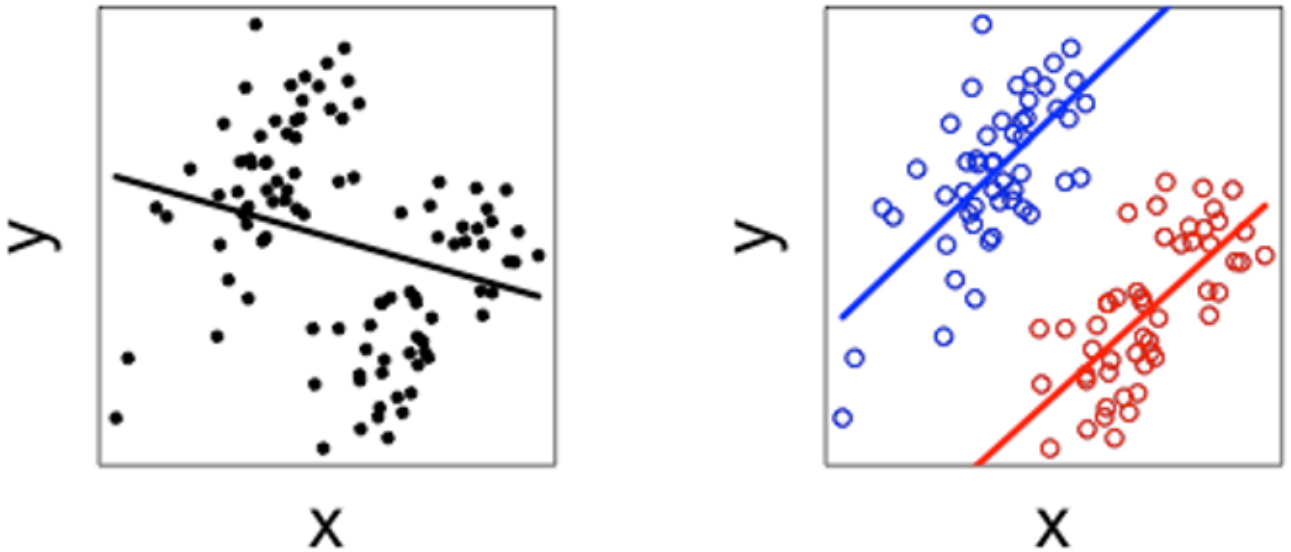


Estrutura da dependência espacial

Distance decay: a correlação deve reduzir com o aumento da distância.

Escala espacial

- Escala do **processo** espacial vs. escala de **medida** espacial
- **Falácia ecológica**
- **MAUP** — *Modifiable Areal Unit Problem*
  - Heterogeneidade espacial
  - Problema de agregação
  - Zoneamento



MAUP

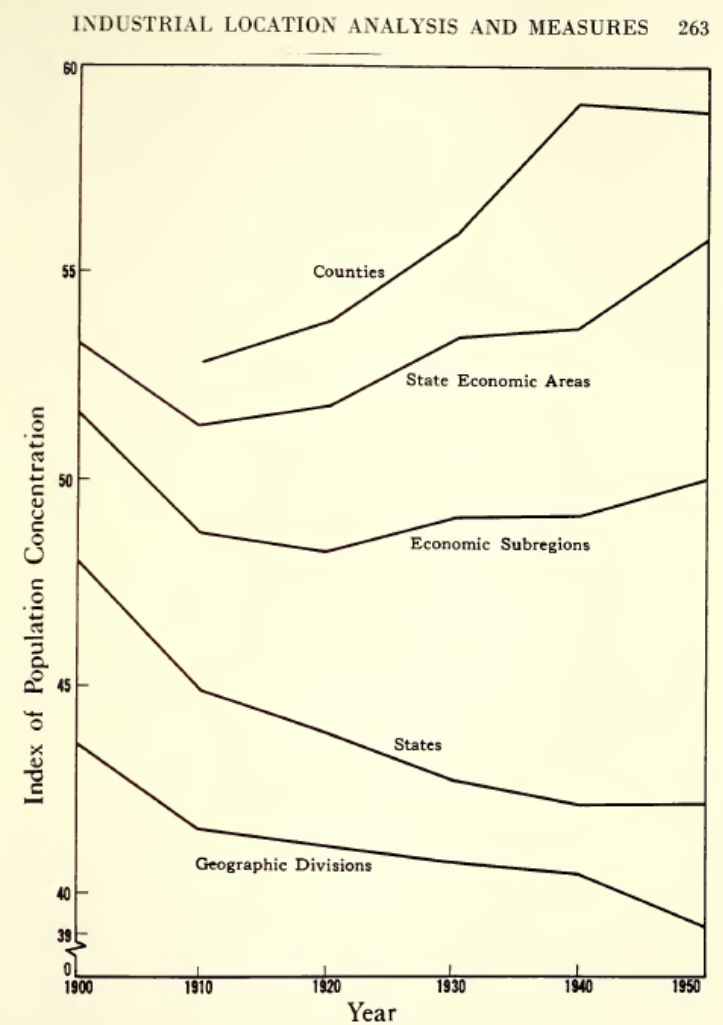
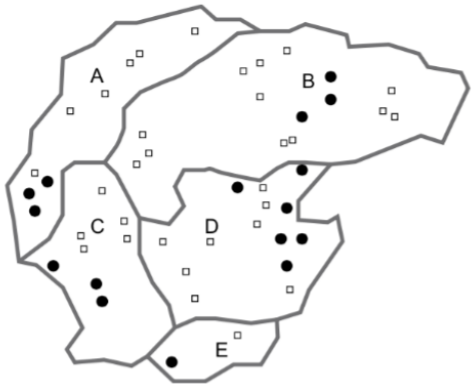


Figure 3. Indexes of population concentration, for various systems of areal subdivision of the United States: 1900 to 1950. Source: O. D. Duncan, R. P. Cuzzort, and B. Duncan [13].

MAUP



(a) Hypothetical country with 5 regions



(b) Scaling problem: Change of aggregation level



(c) Zoning problem: Change of boundaries



(d) MAUP-free distance based approach

Fonte: Scholl e Brenner (2012)

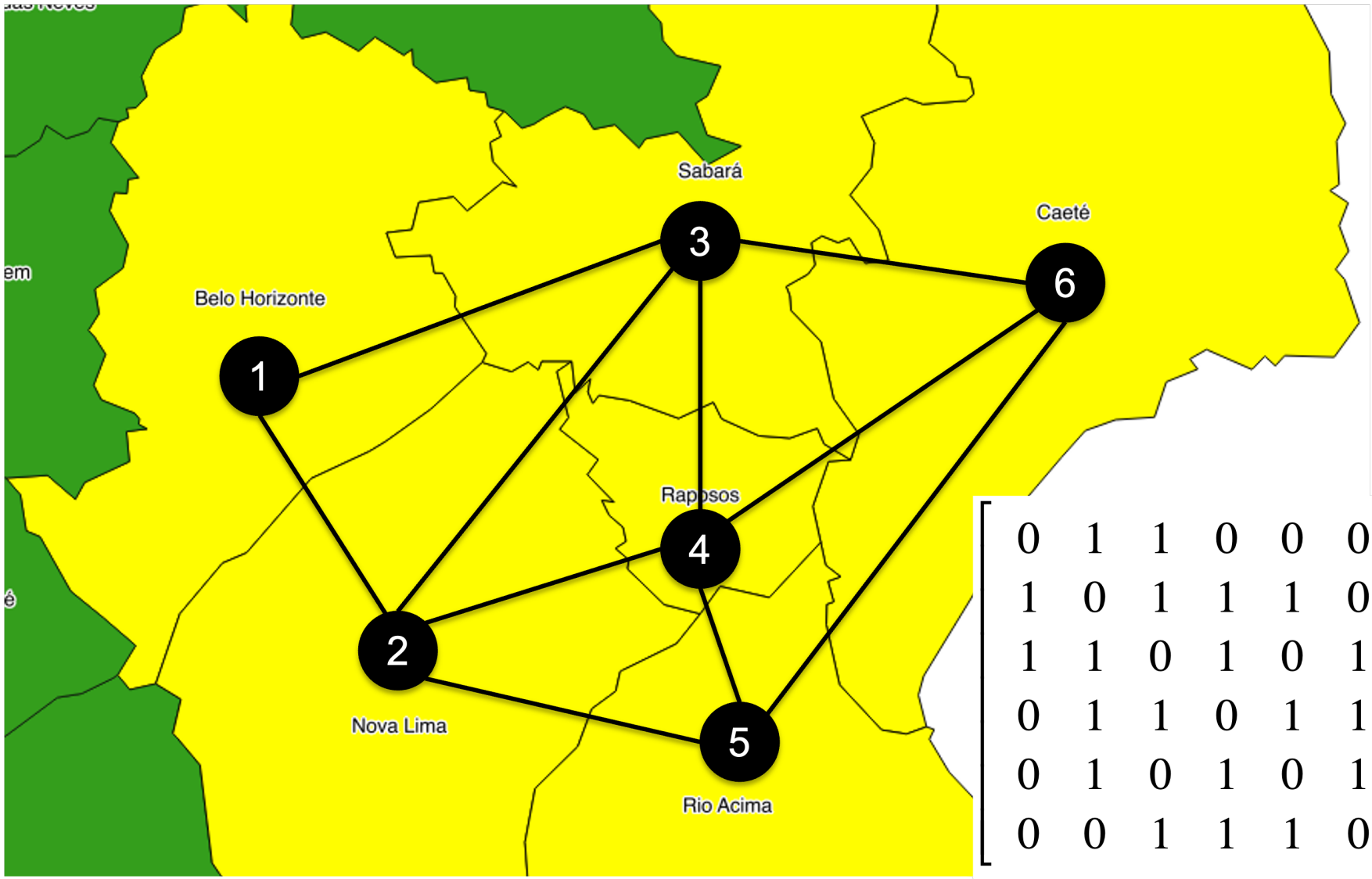
A matriz de vizinhança

Estrutura de vizinhança



Belo Horizonte e municípios vizinhos

Estrutura como grafo



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

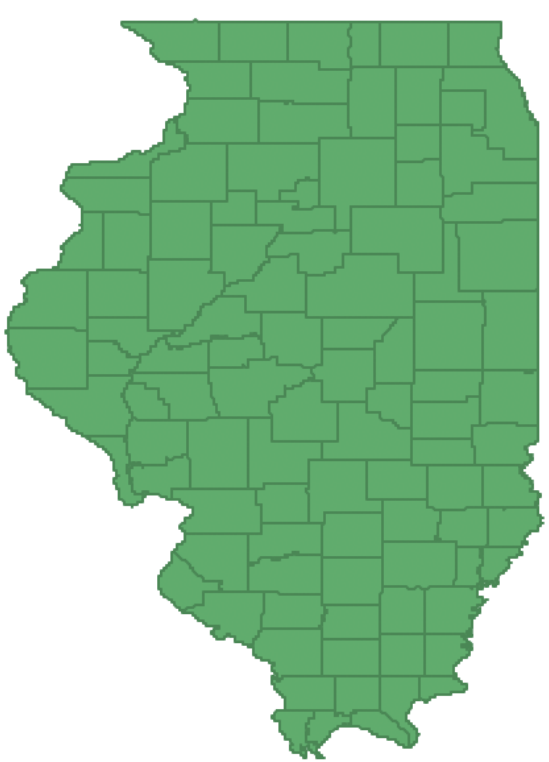
Matriz de pesos espaciais

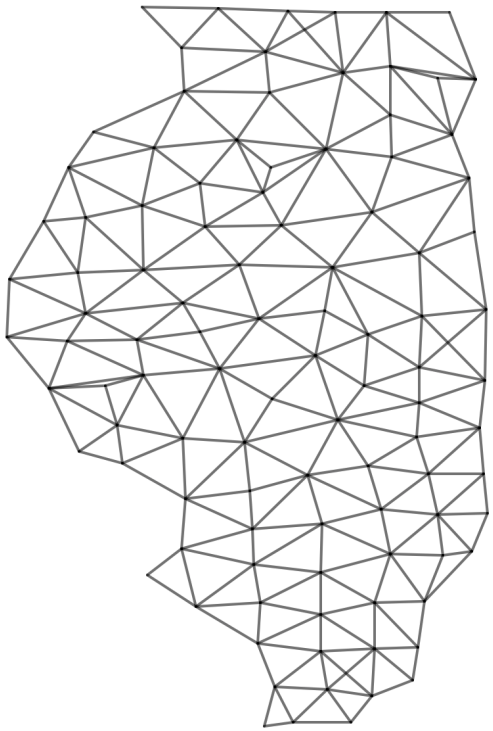
- Matriz não-negativa $N \times N$
- Elementos não zero indicam vizinhos
- Elementos zero indicam não vizinhos
- Por convenção, $w_{ii} = 0$ (não se é vizinho de si mesmo)

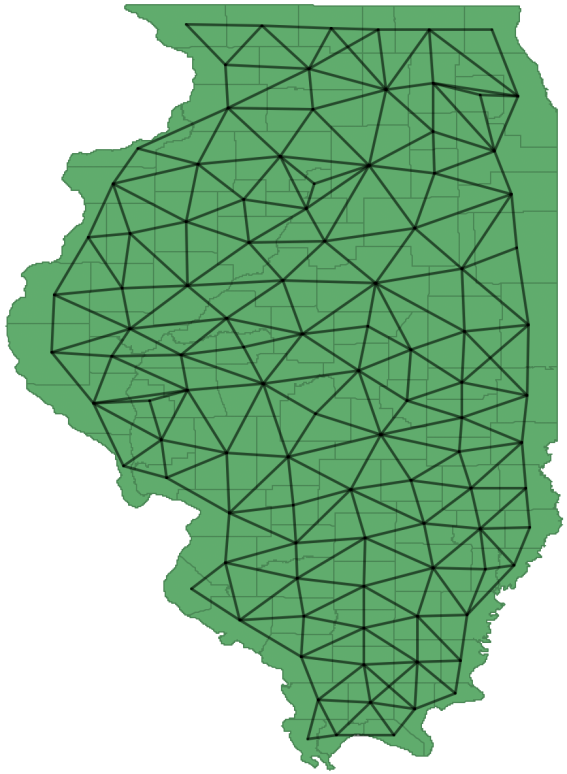
$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Problema de identificação

- Total de interações possíveis: $N(N-1)/2$
- Número de elementos cresce com o tamanho da amostra: $O(N^2)$







Problema de identificação

- Total de interações: $N(N-1)/2$
- Número de elementos: $O(N^2)$

É preciso reduzir o número de elementos:

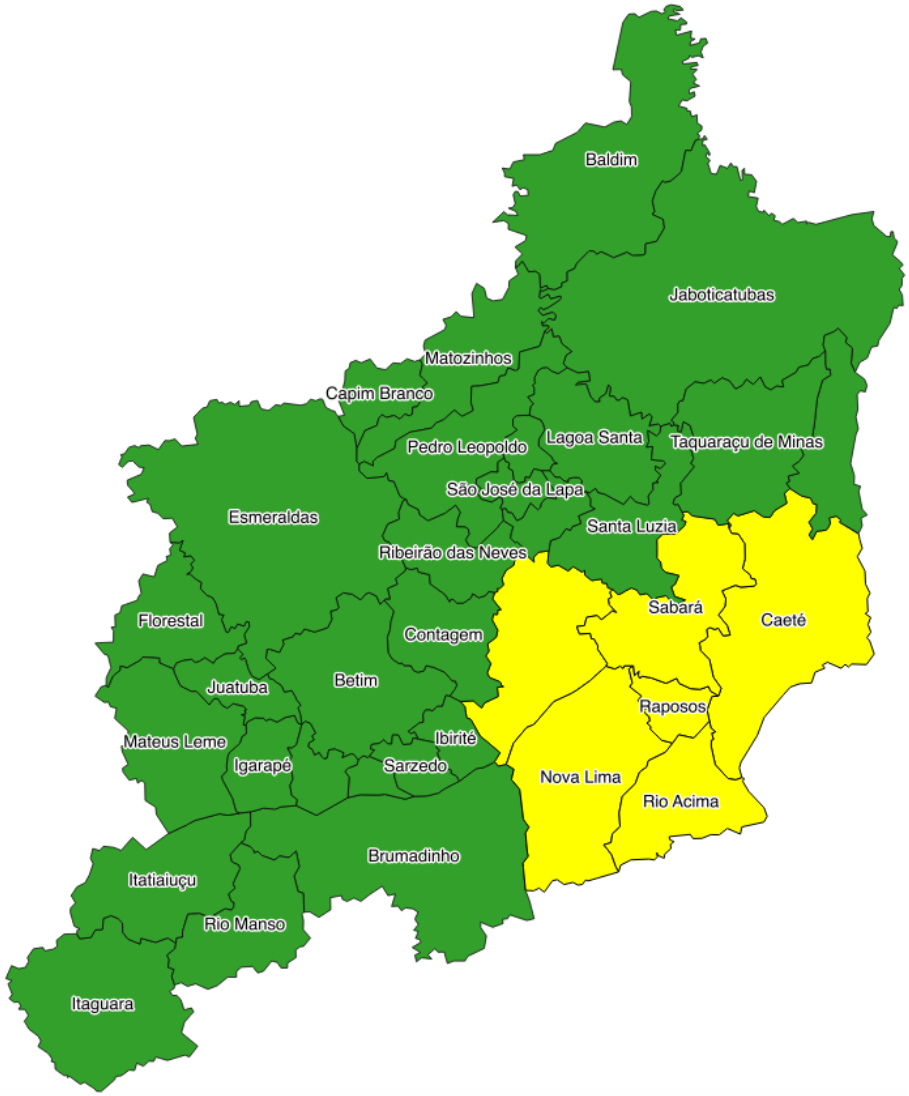
- Definir valores zero (não-vizinhos)
- Restringir o número de vizinhos

Assumir relação única em todas as interações:

- Apenas 1 coeficiente de autocorrelação (ρ ou λ)

Tipos de matrizes

- Contiguidade
- Distância
- Interações
- Pesos socioeconômicos
- Redes
- etc.



Como escolher?

- Depende do objeto e dos objetivos do estudo
- Não existe opção *"one size fits all"*



Tobler (1970)

"Todas as coisas estão relacionadas entre si, no entanto, as coisas mais próximas estão mais relacionadas que as distantes."

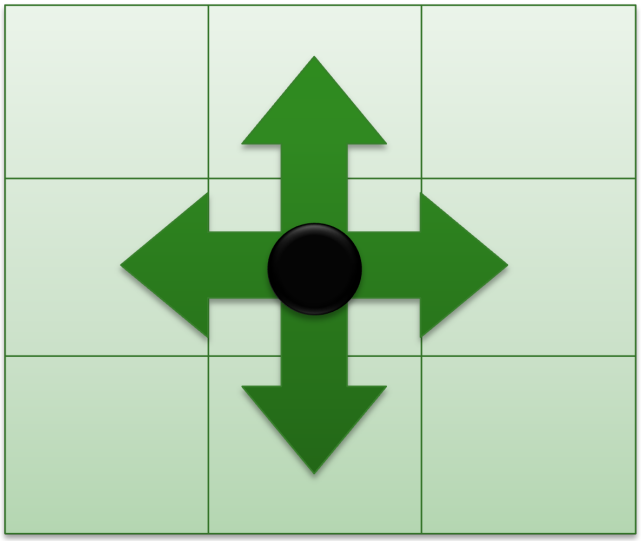
Anselin (1988, p. 21)

"The weights matrix should bear a direct relation to a theoretical conceptualization of the structure of dependence, rather than reflecting an ad hoc description of spatial pattern."

Matriz de contiguidade

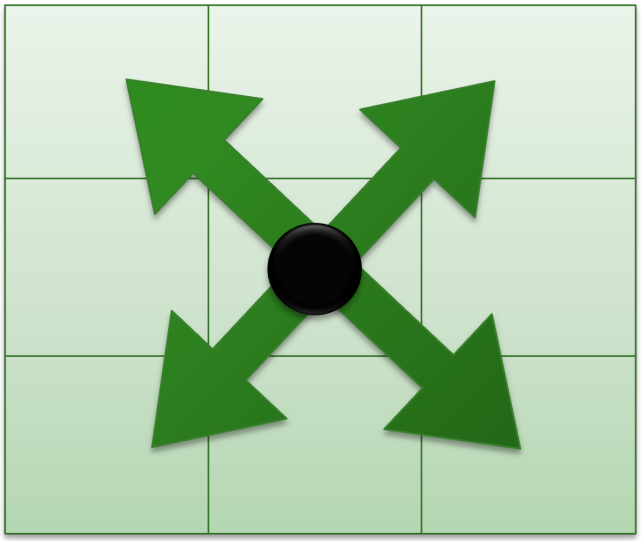
Matriz de contiguidade

- Contiguidade $\rightarrow$ fronteira em comum
- Três tipos principais:
  - **Torre** (*rook*) — lados



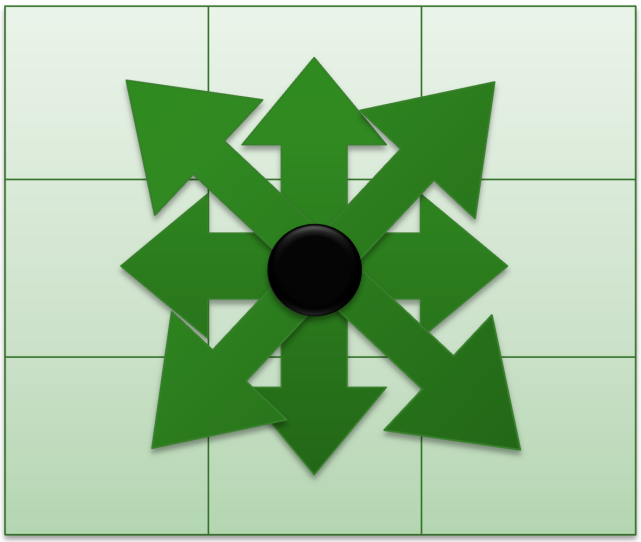
Matriz de contiguidade

- Contiguidade $\rightarrow$ fronteira em comum
- Três tipos principais:
  - **Torre** (*rook*) — lados
  - **Bispo** (*bishop*) — vértices

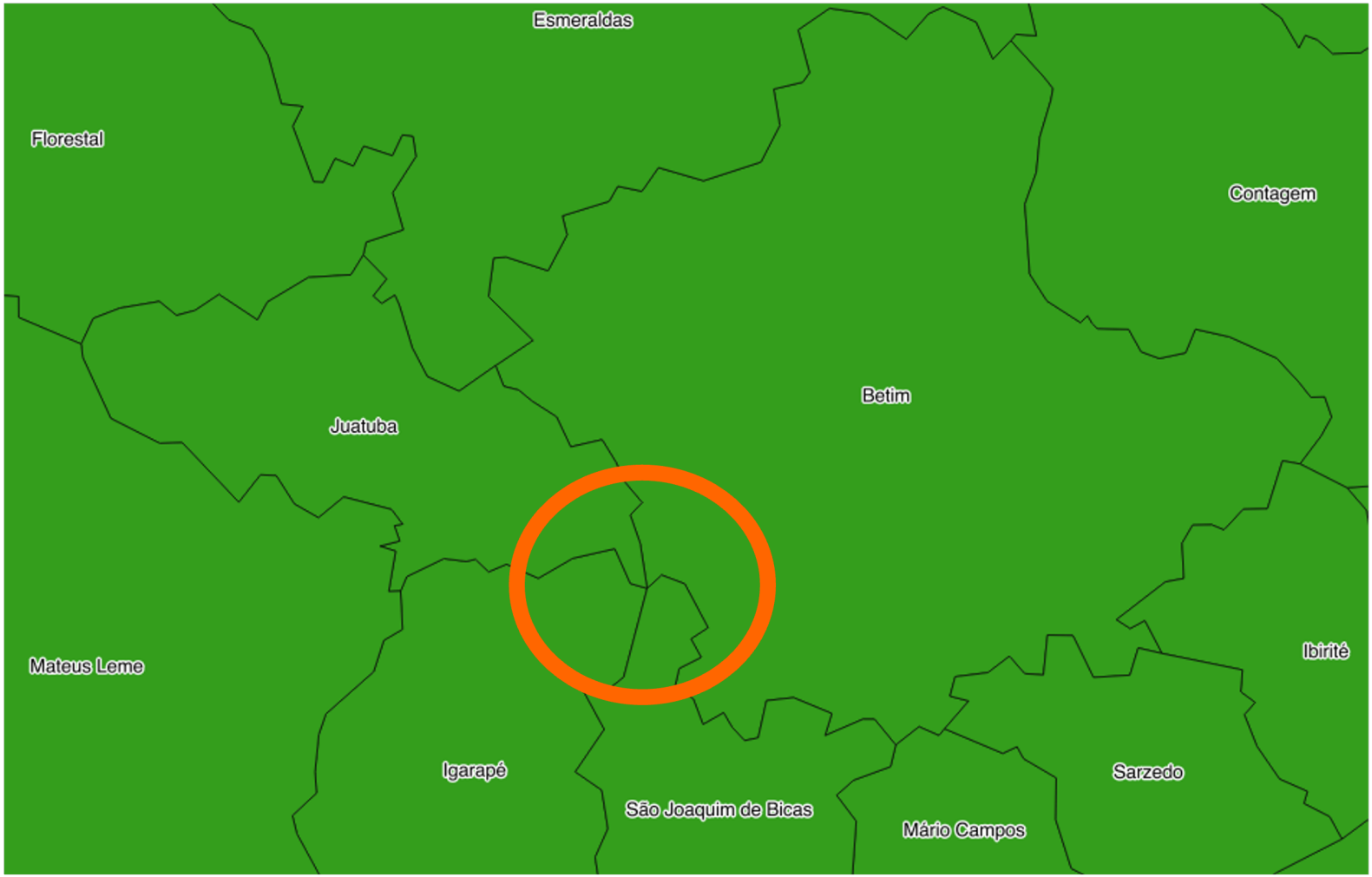


Matriz de contiguidade

- Contiguidade $\rightarrow$ fronteira em comum
- Três tipos principais:
  - **Torre** (*rook*) — lados
  - **Bispo** (*bishop*) — vértices
  - **Rainha** (*queen*) — lados + vértices

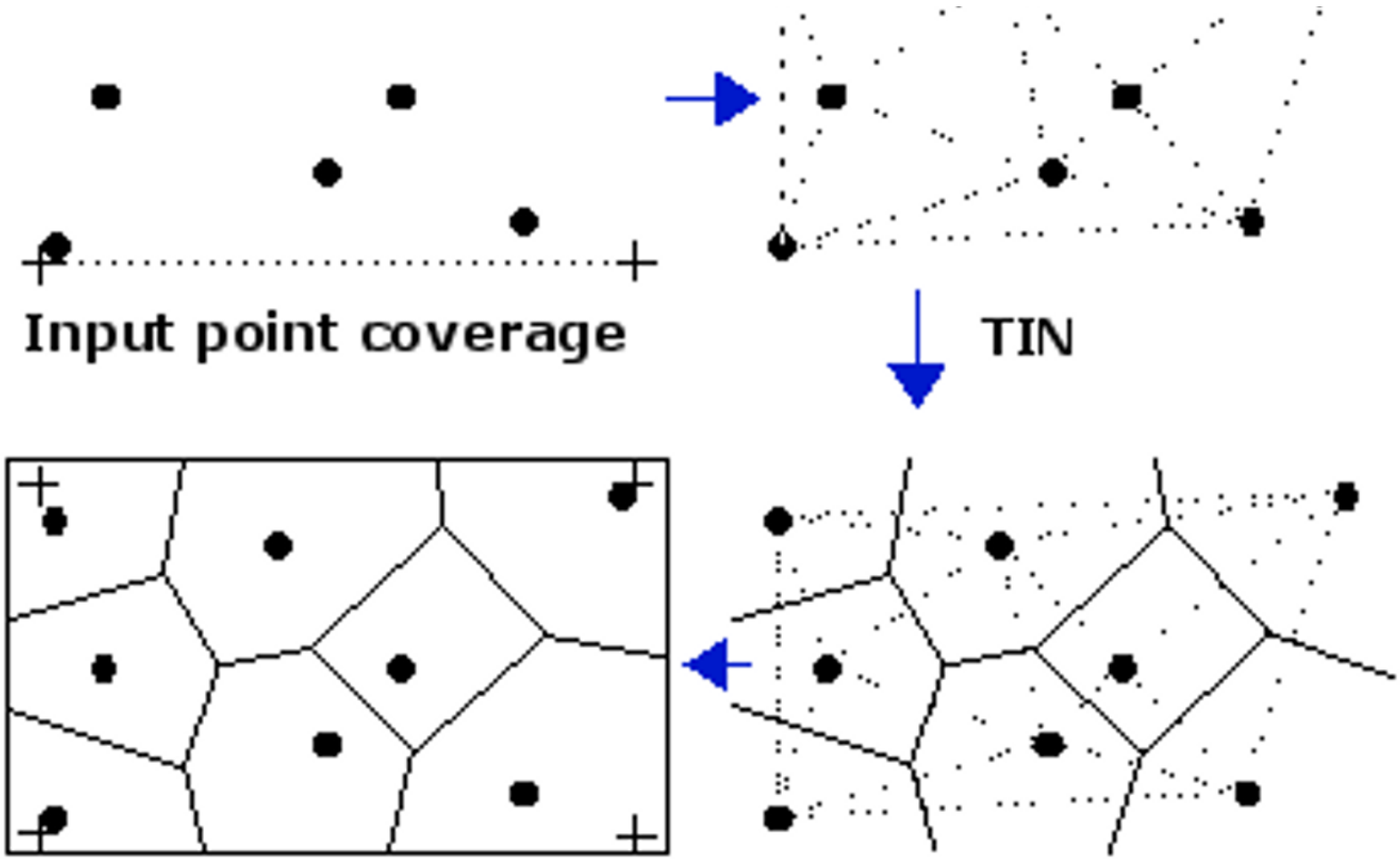


Torre vs. Rainha (*Rook vs. Queen*)



Segmento vs. ponto: depende da precisão do SIG

Polígonos de Thiessen



Fonte: ESRI

Matriz de distâncias

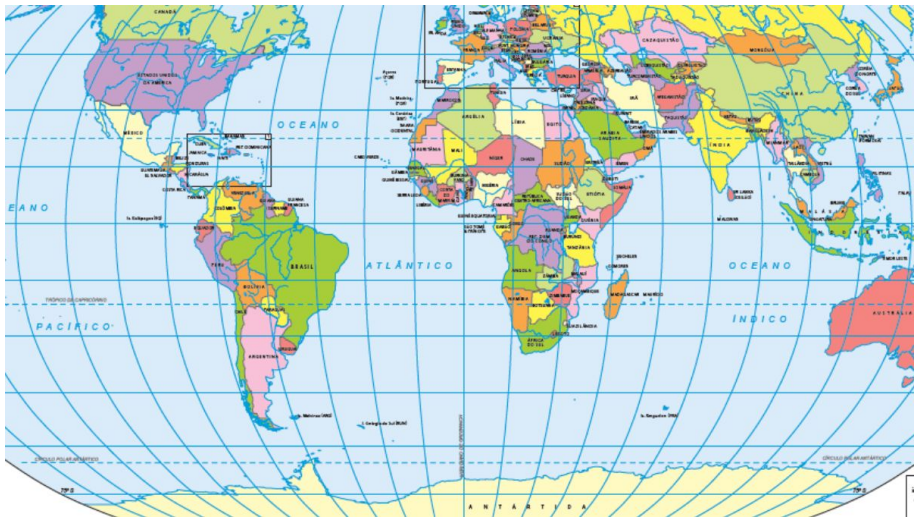
Projeções

Datum

Modelo do tamanho e da forma da Terra (elipsoide ou geoide de referência).

Projeção cartográfica

Transformação matemática que mapeia a superfície da Terra em um plano bidimensional.



Kessler, F. C. & Battersby, S. E. (2019). *Working with Map Projections: A Guide to Their Selection*. CRC Press.

Projeções

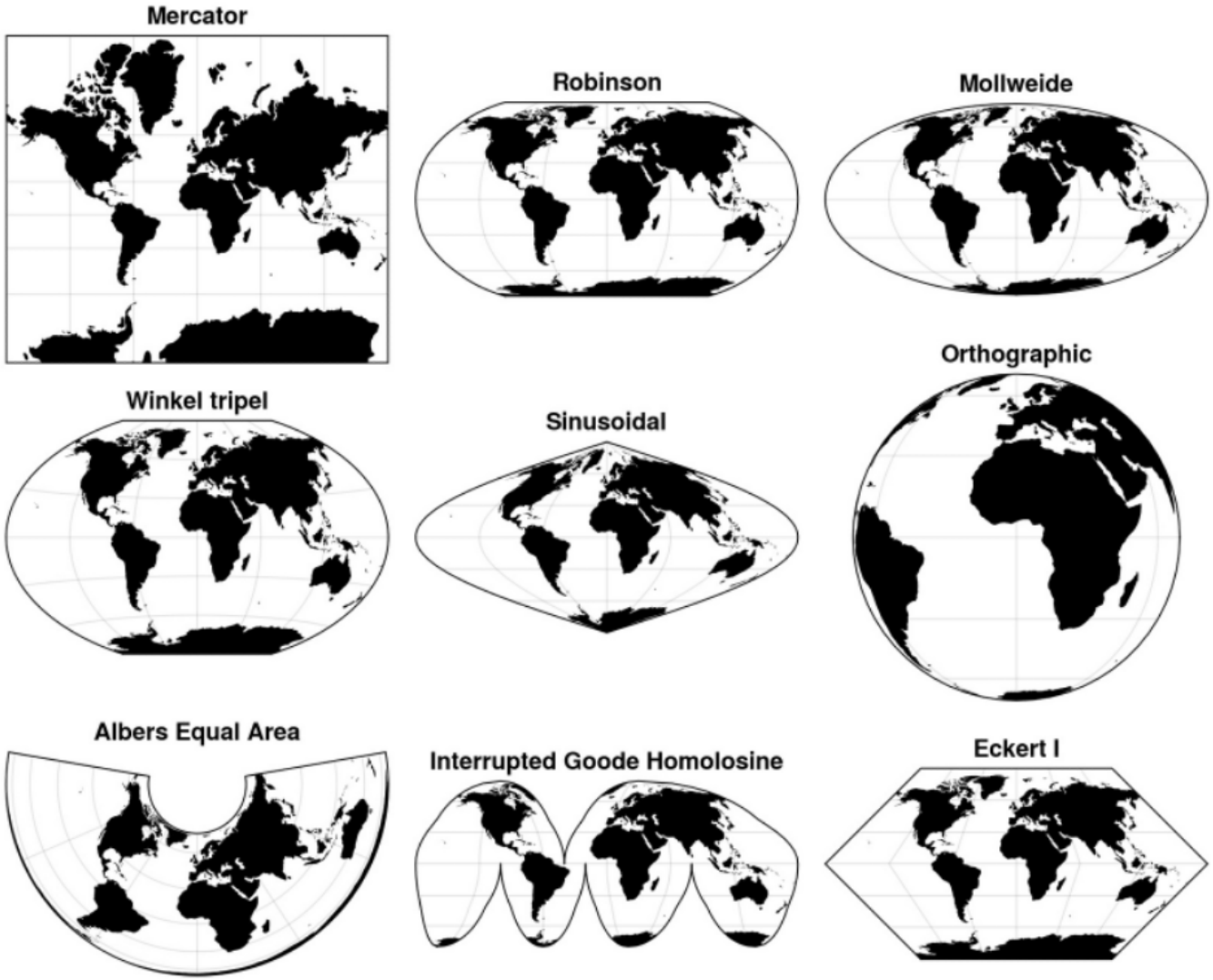




Anselin (2023)

"Every projection involves distortion of one or more fundamental properties of geographic objects: angles (sometimes confused with shape), area, distance and direction." Fonte: https://geodacenter.github.io/workbook/01_datawrangling_2/lab1b.html

Projeções


Mercator
Robinson
Mollweide
Winkel tripel
Sinusoidal
Orthographic
Albers Equal Area
Interrupted Goode Homolosine
Eckert I

Por que projetar?

- Coordenadas geográficas (latitude/longitude) estão em **graus**
- $1°$ de longitude no equador $\approx$ 111 km; em Belo Horizonte ($\sim 20°$S) $\approx$ 105 km
- Distâncias euclidianas em graus **não** são distâncias reais no solo

Consequência para econometria espacial

Matrizes baseadas em distância (*distance band*, k-NN, inverso da distância) calculadas em graus ficam geometricamente distorcidas.

Quando a projeção importa?

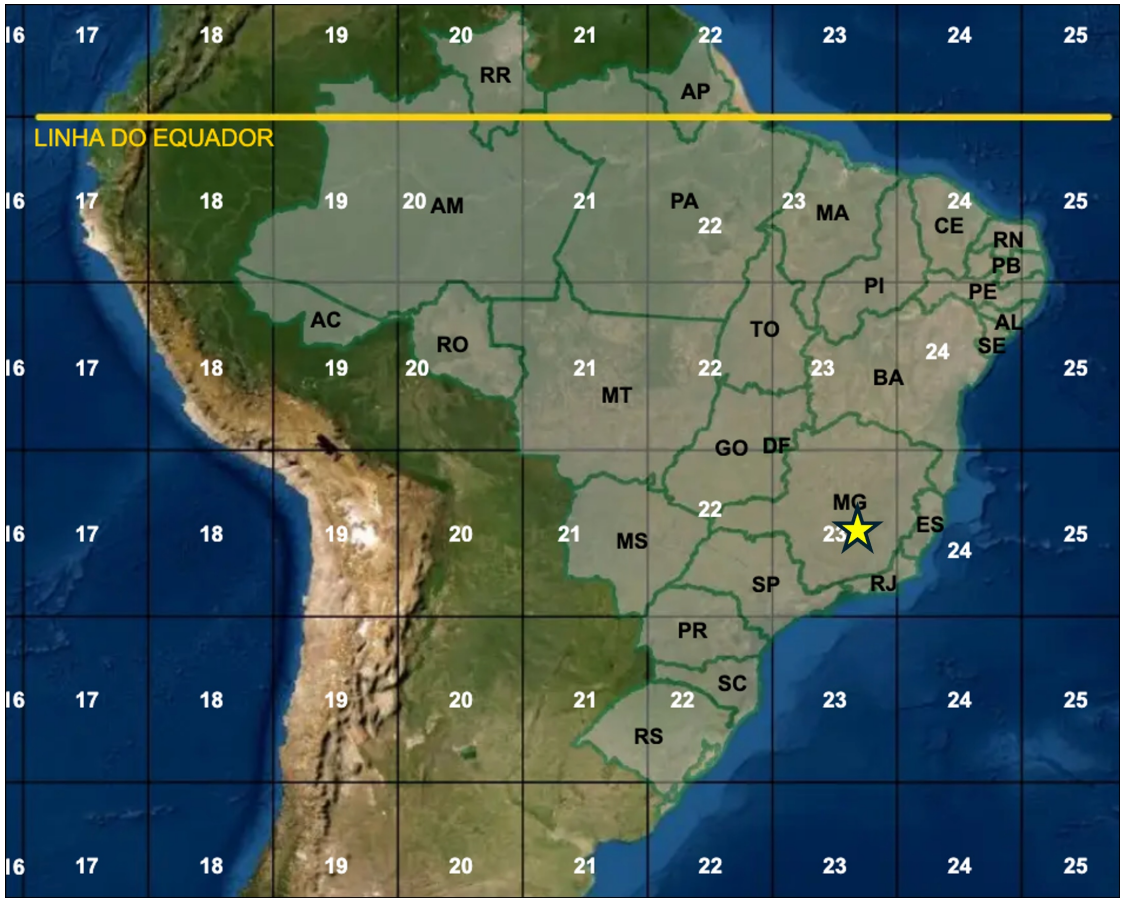
Tipo de matriz	**Precisa projetar?**
Contiguidade (Rainha, Torre)	Não (usa topologia)
Distance band / funções de distância	**Sim**
k vizinhos mais próximos	**Sim**
Block weights, fluxos, redes	Depende da definição

Regra prática

Se o critério de vizinhança envolve **distância**, trabalhe com distâncias projetadas.
Se envolve apenas **fronteira compartilhada**, a projeção é opcional.

UTM e escolha do fuso

- UTM divide o mundo em 60 fusos de 6° de longitude
- Belo Horizonte ($\sim$43,9°W) $\rightarrow$ fuso **23 Sul**




```
+proj=utm +zone=23 +south +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
```

Medidas de distância

- **Euclidiana**

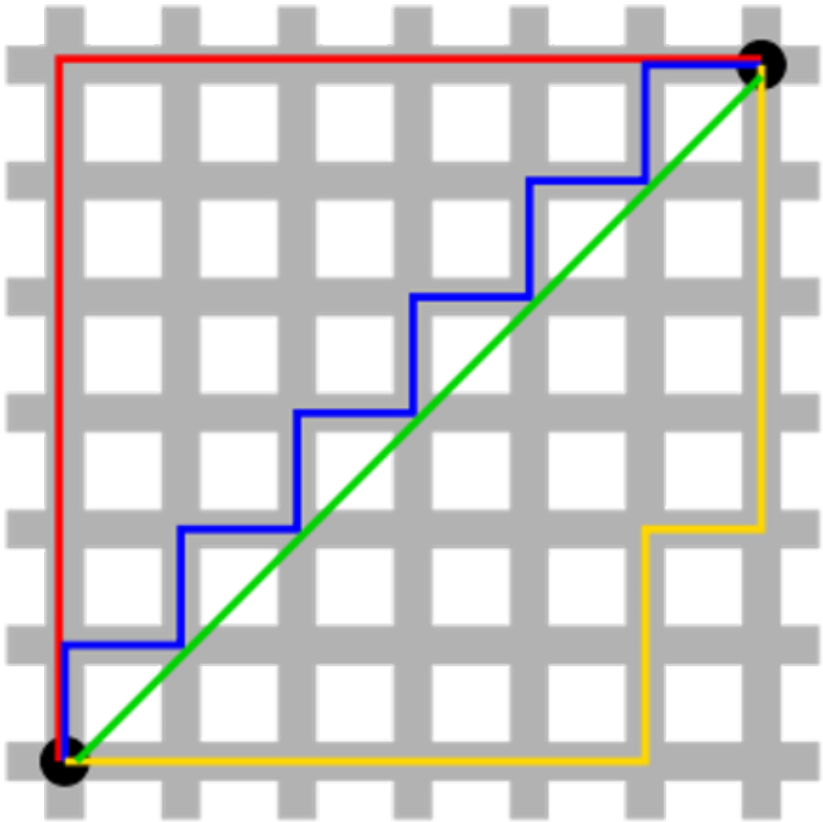
$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

- **Manhattan**

$$d_{ij} = |x_i - x_j| + |y_i - y_j|$$

- **Minkowski**

$$d_{ij} = \left(\sum_{k=1}^{p} |x_{ik} - x_{jk}|^p \right)^{1/p}$$



- ***Great Circle*** (arco de esfera)

$$d_{ij} = R \cdot \arccos\left(\sin\phi_i \sin\phi_j + \cos\phi_i \cos\phi_j \cos\Delta\lambda\right)$$

Distância máxima (*distance band*)

- $w_{ij} = 1$ se $d_{ij} < D$, e 0 caso contrário
- Problema: **ilhas** (unidades sem vizinhos)

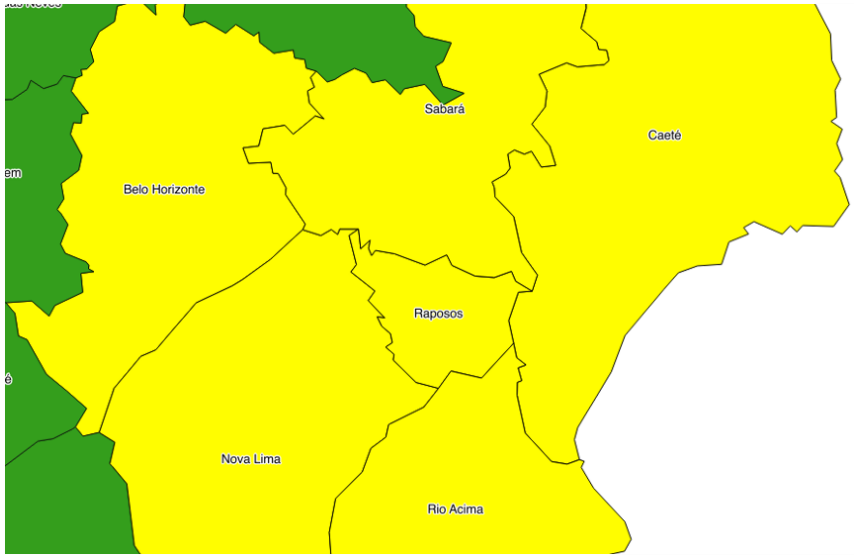
Limite crítico de distância

Menor distância D tal que **todas** as unidades tenham ao menos 1 vizinho.



k vizinhos mais próximos

- Não há ilhas
- Pesos **assimétricos**
- Problema com distâncias iguais



Exemplo

Se $k = 2$: Belo Horizonte é vizinho de Sabará, mas Sabará pode não ser vizinho de BH.

Função de distância

- $w_{ij} = f(d_{ij}, \Theta)$ — pesos não binários
- Exemplos:
  - Inverso da distância: $w_{ij} = 1/d_{ij}$
  - Inverso do quadrado (modelo gravitacional): $w_{ij} = 1/d_{ij}^2$

Importante (Tobler)

$$\frac{\partial w_{ij}}{\partial d_{ij}} < 0$$

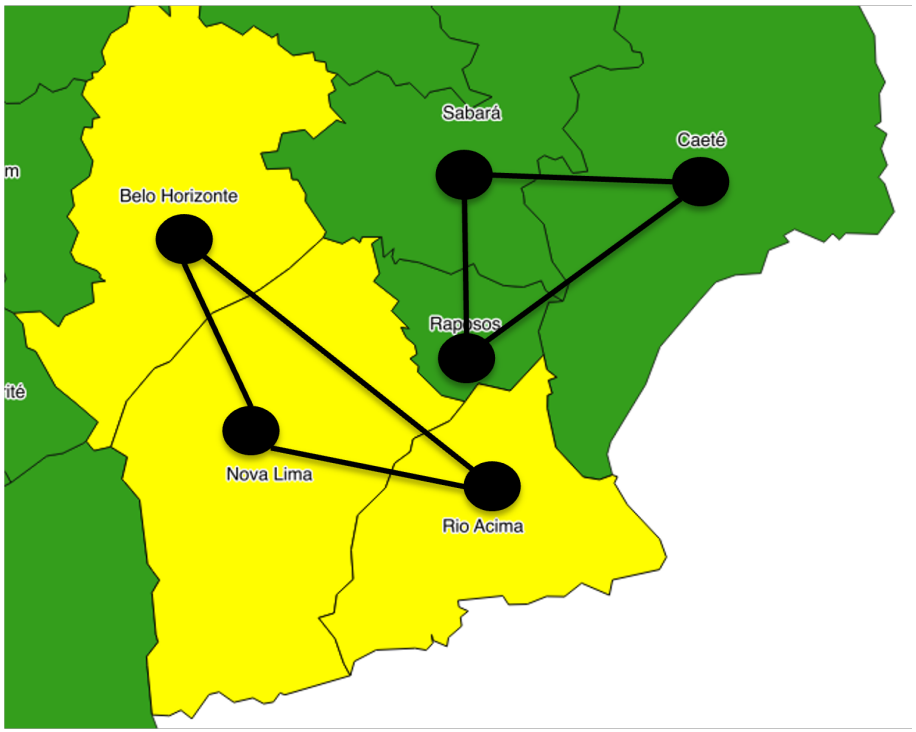
Cuidado

- Unidade de medida (km vs. m vs. milhas) altera a magnitude dos pesos
- Sem um raio máximo, W vira **densa** ($O(N^2)$ pesos não nulos)
  $\rightarrow$ na prática, combina-se com *distance band*:
  $w_{ij} = 1/d_{ij}$ se $d_{ij} < D$, senão 0

Outras matrizes

Pesos em blocos (*block weights*)

- Todos são vizinhos **intra**-grupos
- Não há vizinhança **inter**-grupos
- Usado em:
  - Modelos hierárquicos espaciais
  - Efeito fixo espacial
  - Regimes espaciais



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Outras matrizes

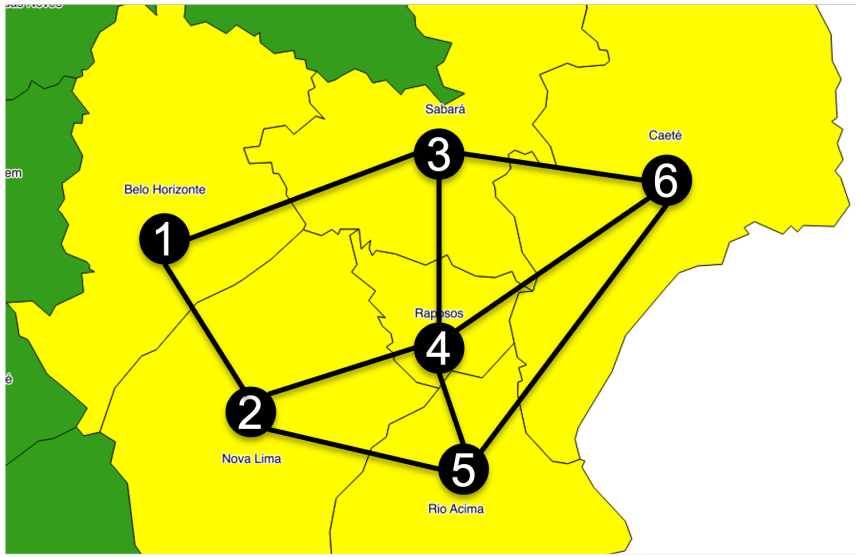
- Interações
- Pesos socioeconômicos
- Redes
- Matriz insumo-produto
- Fluxos

Problema potencial: endogeneidade

Modelos de estimação geralmente assumem **exogeneidade** de W.

Contiguidade de ordem maior

- i é vizinho de j de ordem p se o caminho mais curto tem comprimento p
- Vizinhos de BH de 1ª ordem: Nova Lima, Sabará
- De 2ª ordem: Raposos, Caeté, Rio Acima



Cuidado

Só se registra a **menor** ordem possível (evitar circularidade).

Padronização em linha

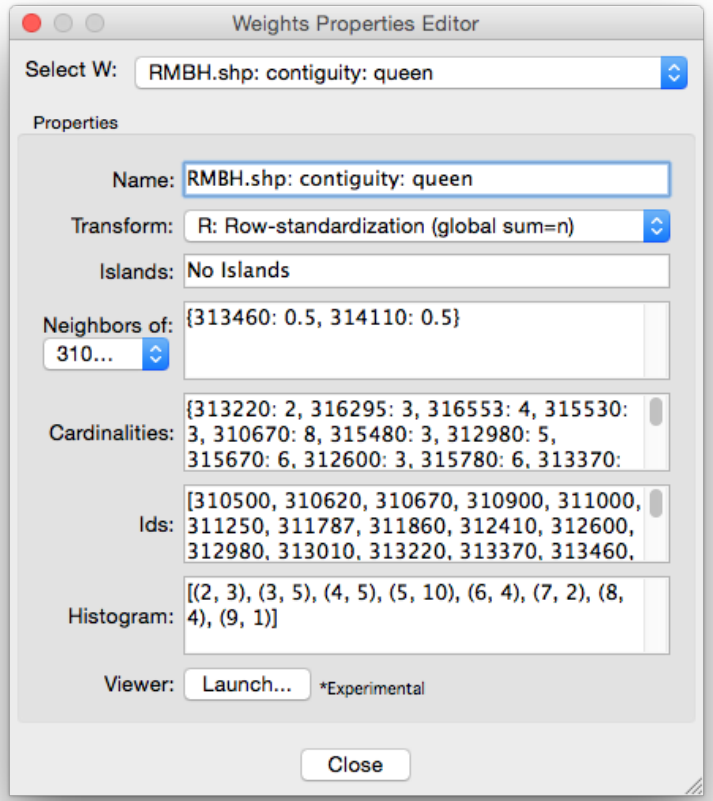
- Geralmente **não** se usam matrizes binárias
  - Pesos padronizados funcionam como operador de **médias**
  - Afetam o espaço dos parâmetros ($\rho \in (-1, 1)$ após padronização)
- Matriz resultante pode ser assimétrica
- Transformação impossível na presença de ilhas

$$w_{ij(s)} = \frac{w_{ij}}{\sum_j w_{ij}}$$

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow W_{(s)} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/4 & 1/4 & 0 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \end{bmatrix}$$

Características da matriz de pesos

- Percentual de pesos não-nulos
- Distribuição e número médio de conexões
- Presença de ilhas

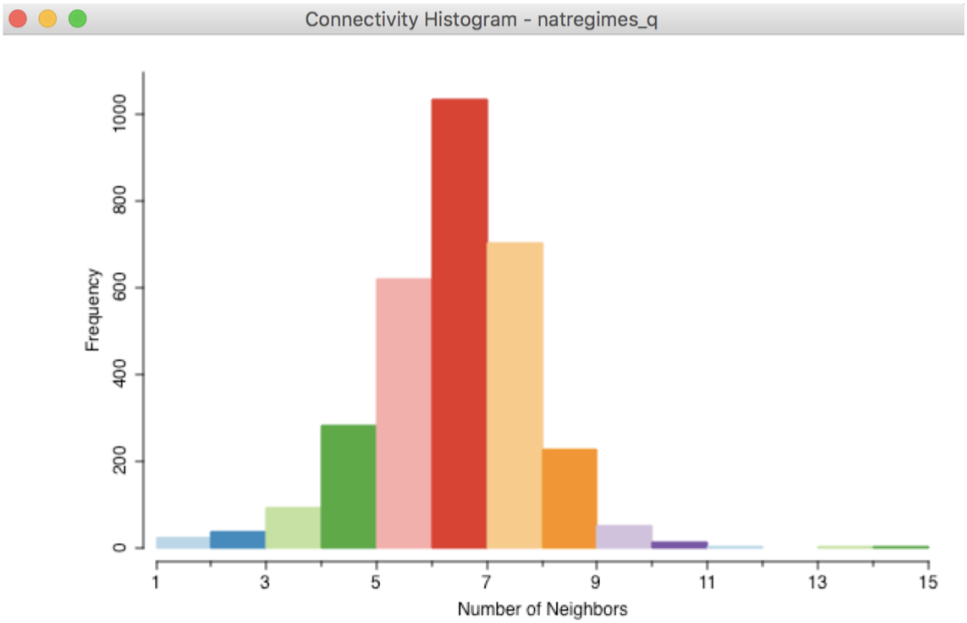



```
> summary(w)
Neighbour list object:
Number of regions: 34
Number of nonzero links: 170
Percentage nonzero weights: 14.70588
Average number of links: 5
Link number distribution:

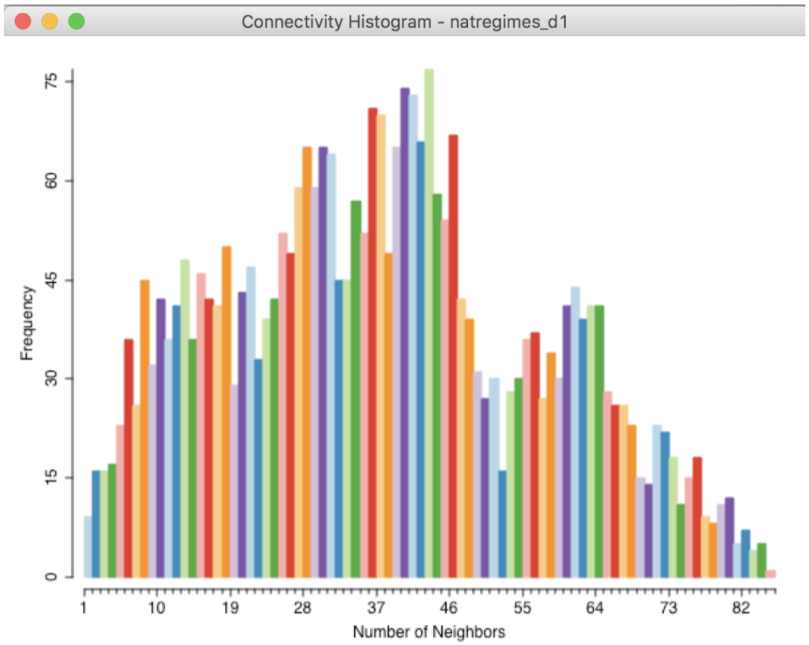
 2  3  4  5  6  7  8  9
 3  5  5 10  4  2  4  1
3 least connected regions:
310500 311250 313220 with 2 links
1 most connected region:
310900 with 9 links
```

Características da matriz de pesos

Histograma do número de conexões



queen



default distance 90 mi

Estatísticas úteis

$$s_0 = \sum_i \sum_j w_{ij}, \quad s_1 = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j (w_{ij} + w_{ji})^2, \quad s_2 = \sum_j \left(\sum_i w_{ij} + \sum_i w_{ji} \right)^2$$

De W para a defasagem espacial

Operador de defasagem

Wy = média (ou soma) dos valores dos vizinhos

- Com W padronizada em linha, **Wy** é a **média** dos vizinhos
- É o tijolo dos modelos e dos testes de autocorrelação:
  - **Wy** — defasagem de y ou média de y nos vizinhos $\rightarrow$ **SAR**
  - **WX** — defasagem de X ou média das variáveis X nos vizinhos $\rightarrow$ **SLX**
  - **Wu** — defasagem do erro ou média do termo de erro nos vizinhos $\rightarrow$ **SEM**

Próxima aula

Como medir se **y** e **Wy** se parecem? $\rightarrow$ *I* de Moran, mapas de clusters LISA, etc.